目　　录

实验 1 Linux 下的 C/C++编程环境 1
实验目的 1
实验内容 1
实验指导 1
任务一：配置 vim 编辑器的工作环境 1
任务二：vim 多窗口编辑 3
任务三：编译器 gcc 的使用 4
任务四：make 命令的使用 8
实验 2 Linux 网络编程基础 11
实验目的 11
实验内容 11
实验指导 11
任务一：结构体成员地址对齐及应用 11
任务二：网络字节序和主机字节序的转换 13
任务三：IP 地址的转换 16
任务四：获取主机信息 17
实验 3 基于流式套接字的文件传输程序 20
实验目的 20
实验内容 20
实验指导 20
任务一：文件传输程序设计 20
任务二：文件操作指导 22
实验扩展 25
补充说明 25
实验 4 基于数据报套接字网络通信程序设计 26
实验目的 26
实验环境 26
实验内容 26
实验指导 26
实验 5 并发 TCP 服务器的设计 30
实验目的 30
实验环境 30
实验内容 30
实验指导 30
实验 6 多播和广播程序设计 34
实验目的 34
实验环境 34
实验内容 34
实验指导 35
实验 7 I/O 多路复用 46
实验目的 46
实验环境 46

实验内容 46
实验指导 46
实验 8 基于非阻塞套接字的通信程序设计 52
实验目的： 52
实验环境： 52
实验内容和要求： 52
实验原理 52
实验指导 54
实验 10 基于原始套接字实现 ping 命令 59
实验目的： 59
实验环境： 59
实验内容和要求： 59
实验原理 59